

毛彬杰

15650737628 | binjiemao@126.com



教育经历

中科院自动化研究所(硕博连读)

模式识别与智能系统 博士 模式识别国家重点实验室

2017年09月 - 2023年06月

北京

中南大学

自动化 本科 信息科学与工程学院

2010年09月 - 2014年06月

长沙

工作经历

昆仑万维

算法研究员 视频模型组

2025年07月 - 至今

北京

可控视频生成

参与skyreels v4 多模态音视频生成模型的研发工作。主要负责多主体参考视频生成任务的算法设计与落地：

- 基于 V3 多主体数据库设计多级漏斗过滤规则，筛选约 150w 数据用于模型Mo2V基础能力训练。
- 针对发型、服饰、穿戴、表面纹理等细粒度特征进行一致性治理，并结合图像生成模型进行针对性数据增强，最终构建约 60w 高质量 Mo2V 训练集，支撑多模态模型的多任务联合训练。
- 设计实现了多主体特征编码与多模态信息注入机制，支持任一主体 1-5 张多尺度参考图灵活输入；将参考图语义融入文本嵌入；通过RoPE 为不同主体设置专属 offset，实现多主体身份、姿态、外观的精准可控生成。
- 完成多主体生成模型全流程训练调优，实现在自研预训练模型上与多音频、视频编辑等能力的协同生成，保障跨模块协作的流畅性与生成效果。

参与Skyreels v3 参考图视频生成模型核心研发。主要负责训练数据构建、模型架构设计及模型训练全流程落地。

- 数据层面，采用跨帧配对策略从连续视频序列中选取参考帧，结合 SAM 与 Flux Kontext 实现主体编辑、背景替换与补全，丰富数据对多样性，有效缓解生成过程中的复制粘贴问题，并通过一系列数据过滤机制提升多主体数据的准确性。
- 模型层面，设计统一多参考图条件编码模块，将参考图特征与视频隐空间表征拼接，实现视觉与文本信息联合编码以适配多主体生成；采用图 - 视频联合训练与多分辨率联合训练策略，最终支持 720P 分辨率下多参考图视频生成。推理阶段引入 Text-CFG 与 Image-CFG 联合调控机制，显著提升主体生成一致性。
- 模型效果经内部人工评测优于同期主流开源方案，相关代码与模型已开源，为行业多参考图视频生成提供开源基线。

视频模型蒸馏

独立负责 SkyReels V4（音视频联合生成模型）、V3 系列视频模型（参考图视频生成、视频延长、切镜模型）的步数蒸馏研发与落地。

- 技术上采用基于 DMD2 的分布匹配蒸馏方案，以 real model和fake model之间的KL 散度（得分差值）为核心学习目标，无需构建高成本 ODE 轨迹配对数据，显著降低数据开销与训练复杂度。
- 解耦 DMD loss 中的 CFG 引导项和分布匹配项，并控制对应时间步的采样策略，有效解决训练过程中颜色偏移、画面失真等问题。
- 在蒸馏后期引入 GAN loss 约束和 motion loss，进一步增强生成视频的细节清晰度和动态性。
- 最终实现 8 步蒸馏与 CFG 蒸馏的联合推理方案，在基本不损失模型效果的前提下，达成约 12 倍推理加速，大幅降低推理部署成本。

• ID 保持人像视频生成：

指导实习生进行 ID 保持人像视频生成任务，提出 MotionCharacter 细粒度运动可控高保真人像视频生成框架，成果以**Oral 形式发表于 AAAI 2026**。

- 将个性化人像生成任务拆解为人物 ID 高保与文本动作 / 情绪精准还原两大核心方向。
- ID 保持层面：基于 IP-Adapter 实现身份信息注入，引入 Face ID 感知损失，通过余弦相似度校验生成帧与参考图的身份一致性，且仅在低时间步（0-200）抽样时启用保障损失有效性与模型训练稳定性。
- 文本控制层面：增设独立 Motion 模块，提取 prompt 中核心动词作为专属输入；结合光流模型计算视频整体光流值，将其作为运动幅度精准控制条件；引入 Region loss 为光流值高的运动核心区域赋予更高权重，针对性强化模型训练效果
- **Pose 驱动人像视频生成：**
 - 设计 Reference Net 结构，参考图信息经由孪生 UNet 解码后，通过 Self-Attention 模块注入人物参考信息，并保留空间细节。
 - 采用分阶段训练策略，一阶段生成指定 Pose 静态图像，二阶段训练 Motion 模块实现动态视频生成，训练中优化前景损失权重强化主体特征。
 - 推理阶段采用 Latent 渐进式融合技术保障长视频生成稳定性，结合 Pose 仿射变换实现动作序列与参考图 Pose 的精准对齐。
- **AI 写真馆产品研发：**
 - 基于自研人像 base model，结合人物 / 风格 LoRA 训练技术，通过人像 - 背景解耦、SD1.5 微调 + 二阶段 SFT 训练优化模型生成效果，实现“真、像、美”的 AI 写真生成目标；
 - 支撑产品实现 20 余种不同风格的人像写真生成，产品上线后累计服务用户 5 万 +，生成写真 200 万 +，高清写真下载量 20 万 +。

科研成果

- Haopeng Fang, Di Qiu, **Binjie Mao**, He Tang. MotionCharacter: Fine-Grained Motion Controllable Human Video Generation. AAAI. 2026. **oral** (指导实习生完成)

面向小样本场景的语义分割方法研究（博士期间研究课题）

- **Binjie Mao**, Xinbang Zhang, Lingfeng Wang, Qian Zhang, Shiming Xiang, Chunhong Pan. Learning from the Target: Dual Prototype Network for Few Shot Semantic Segmentation. AAAI. 2022.
- **Binjie Mao**, Lingfeng Wang, Shiming Xiang, Chunhong Pan. Ltaf-Net: Learning Task-Aware Adaptive Features and Refining Mask for Few-Shot Semantic Segmentation. ICASSP, 2021
- **Binjie Mao**, Lingfeng Wang, Shiming Xiang, Chunhong Pan. Task-aware adaptive attention learning for few-shot semantic segmentation. Neurocomputing. 2022
- **Binjie Mao**, Xiyan Liu, Shiming Xiang, Chunhong Pan. Few-Shot Video Object Segmentation with Prototype Evolution. Neural Computing and Applications. 2023
- Tai An, **Binjie Mao**, Bin Xue, Chunlei Huo, Shiming Xiang, Chunhong Pan. Patch loss: A generic multi-scale perceptual loss for single image super-resolution. Pattern Recognition. 2023
- Dianbo Sui, Yubo Chen, **Binjie Mao**, Delai Qiu, Kang Liu, Jun Zhao. Knowledge guided metric learning for few-shot text classification. NAACL. 2021